

3.1.3 函数的奇偶性

1. 函数的奇偶性

初中时我们学习过有关轴对称和中心对称的知识，而且已经知道，在平面直角坐标系中，点 (x, y) 关于 y 轴的对称点为 $(-x, y)$ ，关于原点的对称点为 $(-x, -y)$ 。例如， $(-2, 3)$ 关于 y 轴的对称点为 **1**，关于原点的对称点为 **2**。

尝试与发现

填写下表，观察指定函数的自变量 x 互为相反数时，函数值之间具有什么关系，并分别说出函数图象应具有的特征。

x	-3	-2	-1	1	2	3
$f(x)=x^2$						
$g(x)=\frac{1}{ x }$						

不难发现，上述两个函数，当自变量取互为相反数的两个值 x 和 $-x$ 时，对应的函数值相等，即

$$f(-x)=(-x)^2=x^2=f(x),$$

$$g(-x)=\frac{1}{|-x|}=\frac{1}{|x|}=g(x).$$

一般地，设函数 $y=f(x)$ 的定义域为 D ，如果对 D 内的任意一个 x ，都有 $-x \in D$ ，且

$$f(-x)=f(x),$$

则称 $y=f(x)$ 为**偶函数**。

如果 $y=f(x)$ 是偶函数，其图象具有什么特征呢？

我们知道，点 $P(x, f(x))$ 与 $Q(-x, f(-x))$ 都是函数 $y=f(x)$ 图象上的点，按照偶函数的定义，点 Q 又可以写成 $Q(-x, f(x))$ ，因此点 P 和点 Q 关于 y 轴对称，所以偶函数的图象关于 y 轴对称；反之，结论也成立，即图象关于 y 轴对称的函数一定是偶函数。如图 3-1-15 所示是尝

试与发现中两个函数的图象.

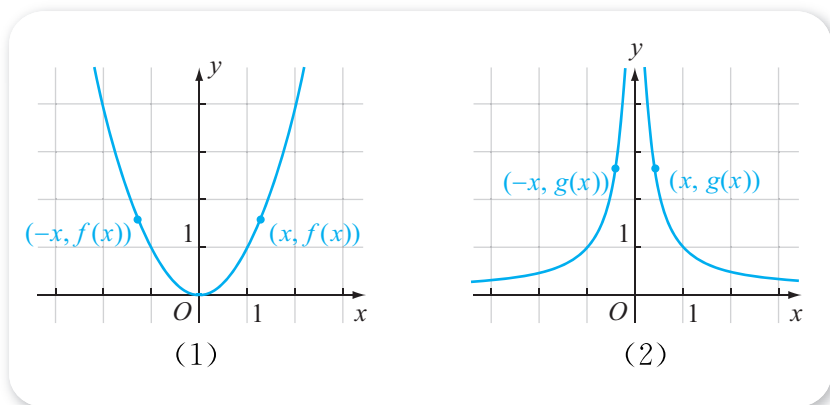


图 3-1-15

尝试与发现

按照类似的方式得到奇函数的定义, 以及奇函数图象的特征:

一般地, 设函数 $y=f(x)$ 的定义域为 D , 如果对 D 内的任意一个 x , 都有

3 _____, 且

4 _____,

则称 $y=f(x)$ 为**奇函数**.

奇函数的图象关于**5** _____ 对称.

奇函数的图象特征也可按照下述方式得到: 点 $P(x, f(x))$ 与 $Q(-x, f(-x))$ 都是函数 $y=f(x)$ 图象上的点, 如果 $y=f(x)$ 是奇函数, 则点 Q 又可以写成 $Q(-x, -f(x))$, 因此点 P 和点 Q 关于原点对称, 所以奇函数的图象关于原点对称; 反之, 结论也成立, 即图象关于原点对称的函数一定是奇函数. 如图 3-1-16 所示是奇函数 $f(x)=x^3$ 和 $g(x)=\frac{1}{x}$ 的图象.

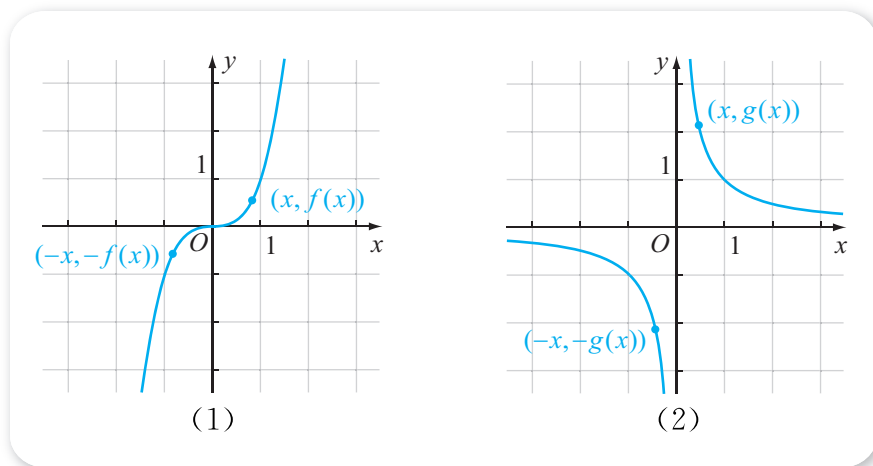


图 3-1-16

如果一个函数是偶函数或是奇函数, 则称这个函数具有奇偶性. 可以看

出, 当 n 是正整数时, 函数 $f(x)=x^{2n}$ 是偶函数, 函数 $g(x)=x^{2n-1}$ 是奇函数.

例 1 判断下列函数是否具有奇偶性:

(1) $f(x)=x+x^3+x^5$;

(2) $f(x)=x^2+1$;

(3) $f(x)=x+1$;

(4) $f(x)=x^2, x \in [-1, 3]$.

解 (1) 因为函数的定义域为 $\mathbf{R}$, 所以 $x \in \mathbf{R}$ 时, $-x \in \mathbf{R}$.

又因为

$$f(-x)=(-x)+(-x)^3+(-x)^5=-(x+x^3+x^5)=-f(x),$$

所以函数 $f(x)=x+x^3+x^5$ 是 **6** 函数.

(2) 因为函数的定义域为 $\mathbf{R}$, 所以 $x \in \mathbf{R}$ 时, $-x \in \mathbf{R}$.

又因为

$$f(-x)=(-x)^2+1=x^2+1=f(x),$$

所以函数 $f(x)=x^2+1$ 是 **7** 函数.

(3) 因为函数的定义域为 $\mathbf{R}$, 所以 $x \in \mathbf{R}$ 时, $-x \in \mathbf{R}$.

又因为 $f(-1)=0, f(1)=2$, 所以

$$f(-1) \neq -f(1) \text{ 且 } f(-1) \neq f(1),$$

因此函数 $f(x)=x+1$ 既不是奇函数也不是偶函数 (也可说成 $f(x)$ 是非奇非偶函数).

(4) 因为函数的定义域为 $[-1, 3]$, 而 $3 \in [-1, 3]$, 但 $-3 \notin [-1, 3]$, 所以函数 $f(x)=x^2, x \in [-1, 3]$ 是非奇非偶函数.

例 1 (4) 说明, 设函数 $f(x)$ 的定义域为 D , 如果存在 $x_0 \in D$, 但 $-x_0 \notin D$, 即函数 $f(x)$ 的定义域不关于原点对称, 则 $f(x)$ 既不是奇函数也不是偶函数.

例 2 已知奇函数 $f(x)$ 的定义域为 D , 且 $0 \in D$, 求证: $f(0)=0$.

证明 因为 $f(x)$ 是奇函数, 所以

$$f(-0)=-f(0),$$

即 $f(0)=-f(0)$, 所以 $2f(0)=0$, 因此 $f(0)=0$.

2. 函数奇偶性的应用

因为函数的奇偶性描述了函数图象具有的对称性, 所以利用函数的奇偶性能简化函数性质的研究. 如果知道一个函数是奇函数或是偶函数, 那么其定义域能分成关于原点对称的两部分, 得出函数在其中一部分上的性质和图象, 就可得出这个函数在另一部分上的性质和图象.

尝试与发现

已知函数 $f(x)$ 满足 $f(5) = -3$ ，分别在条件“ $f(x)$ 是偶函数”与“ $f(x)$ 是奇函数”下求出 $f(-5)$ 的值.

显然，如果 $f(x)$ 是偶函数，则 $f(-5) = f(5) = -3$ ；如果 $f(x)$ 是奇函数，则 $f(-5) = -f(5) = 3$.

例 3 已知函数 $f(x)$ 满足 $f(5) < f(3)$ ，分别在下列各条件下比较 $f(-5)$ 与 $f(-3)$ 的大小：

- (1) $f(x)$ 是偶函数； (2) $f(x)$ 是奇函数.

解 (1) 因为 $f(x)$ 是偶函数，所以 $f(-x) = f(x)$ ，因此

$$f(-5) = f(5), f(-3) = f(3),$$

从而由条件可知 $f(-5) < f(-3)$.

- (2) 因为 $f(x)$ 是奇函数，所以 $f(-x) = -f(x)$ ，因此

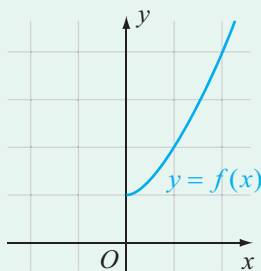
$$f(-5) = -f(5), f(-3) = -f(3),$$

又由条件可知 $-f(5) > -f(3)$ ，从而 $f(-5) > f(-3)$.

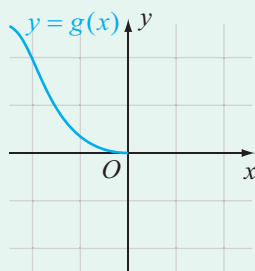
例 3 说明，当 $f(x)$ 具有奇偶性时，函数的单调性会有一定规律.

尝试与发现

已知函数 $y = f(x)$ 是偶函数， $y = g(x)$ 是奇函数，且它们的部分图象如图 3-1-17 所示，补全函数图象，并总结出当函数具有奇偶性时，函数单调性的规律.



(1)



(2)

图 3-1-17

不难看出，如果 $y = f(x)$ 是偶函数，那么其在 $x > 0$ 与 $x < 0$ 时的单调性相反；如果 $y = f(x)$ 是奇函数，那么其在 $x > 0$ 与 $x < 0$ 时的单调性相同.

例 4 研究函数 $y = \frac{1}{x^2}$ 的性质，并作出函数图象.

解 要使函数表达式有意义，需有 $x \neq 0$ ，因此函数的定义域为

$$D = \{x \in \mathbf{R} | x \neq 0\},$$

从而可知函数的图象有左右两部分.

设 $f(x) = \frac{1}{x^2}$, 则对任意 $x \in D$, 都有 $-x \in D$, 而且

$$f(-x) = \frac{1}{(-x)^2} = \frac{1}{x^2} = f(x),$$

所以函数 $y = \frac{1}{x^2}$ 是偶函数, 函数的两部分图象关于 y 轴对称.

下面研究函数在区间 $(0, +\infty)$ 上的性质及图象.

因为 $x_1, x_2 \in (0, +\infty)$ 时, 有

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{\frac{1}{x_2^2} - \frac{1}{x_1^2}}{x_2 - x_1} = -\frac{x_1 + x_2}{x_1^2 x_2^2} < 0,$$

所以 $y = \frac{1}{x^2}$ 在 $(0, +\infty)$ 上是减函数.

又因为 $x \in (0, +\infty)$ 时, $y = \frac{1}{x^2} > 0$, 所以函数图象在右边的部分

一定在第一象限. 列出部分函数值如下表所示, 然后可以描点作图.

x	$\frac{1}{2}$	1	2	3
$y = \frac{1}{x^2}$	4	1	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{9}$

再根据函数是偶函数, 可以得出函数的图象, 如图 3-1-18 所示, 而且函数的定义域为 $\{x \in \mathbf{R} | x \neq 0\}$, 函数是偶函数, 在 $(-\infty, 0)$ 上单调递增, 在 $(0, +\infty)$ 上单调递减, 函数的值域是 $(0, +\infty)$.

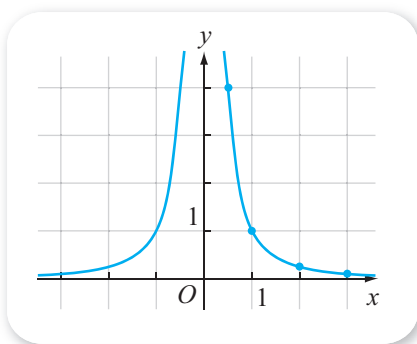


图 3-1-18

利用研究奇偶函数的类似方法还可以研究更一般的函数图象的对称性.

例 5 求证: 二次函数 $f(x) = x^2 + 4x + 6$ 的图象关于 $x = -2$ 对称.

尝试与发现

初中时, 我们就在观察图象的基础上总结出过这个结论, 但当时并没有给出严格的证明. 为了证明函数的图象关于 $x = 0$ (即 y 轴) 对称, 只需证明 x 轴上关于

原点对称的两点对应的函数值相等，那么该怎样证明函数的图象关于 $x = -2$ 对称呢？

如图 3-1-19 所示，已知数轴上的 A, B 两点关于 -2 对应的点对称，而且点 A 的坐标是 $-2+h$ ，则点 B 的坐标是 **8**_____.

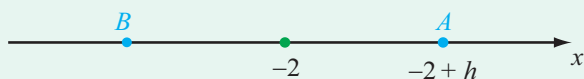


图 3-1-19

证明 任取 $h \in \mathbf{R}$ ，因为

$$\begin{aligned} f(-2+h) &= (-2+h)^2 + 4(-2+h) + 6 \\ &= h^2 + 2, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f(-2-h) &= (-2-h)^2 + 4(-2-h) + 6 \\ &= h^2 + 2, \end{aligned}$$

所以 $f(-2+h) = f(-2-h)$ ，这就说明函数的图象关于 $x = -2$ 对称.

由例 5 可知，要证明函数图象关于垂直于 x 轴的直线对称并不难，但怎样才能找到对应的对称轴呢？以例 5 所示的二次函数为例，注意到

$$f(x) = x^2 + 4x + 6 = (x+2)^2 + 2,$$

由此就容易得到 $f(-2+h) = f(-2-h)$ ，从而可知 $f(x)$ 图象的对称轴为 $x = -2$.

探索与研究

- (1) 如果一个函数是奇函数，那么其值域具有什么特点？
- (2) 怎样才能证明函数的图象关于点 $(3, 0)$ 对称？一般地，怎样证明函数的图象关于点 (a, b) 对称？



练习A

1 判断下列命题的真假：

- (1) 如果一个函数的定义域关于坐标原点对称，则这个函数为奇函数；
- (2) 如果一个函数为奇函数，则它的定义域关于坐标原点对称；
- (3) 如果一个函数的图象关于 y 轴对称，则这个函数为偶函数.

2 判断下列函数是否具有奇偶性：

- (1) $f(x) = x + x^3$;
- (2) $f(x) = -x^2$;

$$(3) f(x)=x^3+1; \quad (4) f(x)=\frac{1}{x^2+1}, x \in [-1, 2].$$

③ 已知函数 $f(x)$ 满足 $f(-3) > f(-1)$, 分别在下列各条件下比较 $f(3)$ 与 $f(1)$ 的大小.

(1) $f(x)$ 是偶函数; (2) $f(x)$ 是奇函数.

④ 如果定义域为 $\mathbf{R}$ 的函数 $f(x)$ 满足 $f(0) \neq 0$, 函数 $f(x)$ 可能是奇函数吗? 可能是偶函数吗? 说明理由.

练习B

① 求证: 二次函数 $f(x)=x^2-6x$ 的图象关于 $x=3$ 对称.

② 已知函数 $f(x)=x^5+ax^3+bx-8$, 且 $f(-2)=10$, 求 $f(2)$ 的值.

③ 已知函数 $y=f(x)$ 的定义域关于原点对称, 判断下列函数的奇偶性:

(1) $h(x)=f(x)+f(-x)$; (2) $h(x)=f(x)-f(-x)$;

(3) $h(x)=f(x)f(-x)$.

④ 如果函数 $f(x)$ 和 $g(x)$ 的定义域相同, 且 $f(x)$ 为偶函数, $g(x)$ 为奇函数, 判断下列函数的奇偶性, 并说明理由:

(1) $h(x)=f(x)g(x)$; (2) $h(x)=f(x)+g(x)$.

⑤ 已知函数 $f(x)$ 的定义域为 $\mathbf{R}$, 且函数图象关于 $x=3$ 对称, $f(x)$ 在区间 $(-\infty, 3]$ 上是增函数, 判断 $f(x)$ 在 $[3, +\infty)$ 上的单调性.

⑥ 是否存在函数 $f(x)$, 其既是奇函数, 又是偶函数? 如果不存在, 说明理由; 如果存在, 举出实例.

⑦ 研究函数 $f(x)=x+\frac{9}{x}$ 的性质, 并作出函数图象.

- 1 (2, 3) 2 (2, -3) 3 $-x \in D$ 4 $f(-x) = -f(x)$ 5 原点
6 奇 7 偶 8 $-2-h$

习题3-1A

① 已知下列表格表示的是函数 $s=g(t)$, 写出 $g(-2)$, $g(0)$, $g(\sqrt{3})$.

t	$(-\infty, 0)$	0	$(0, +\infty)$
s	-1	0	1

- 2 已知函数 $f(x)=x^3+2x$, 求 $f(0)$ 与 $f(-3)$.
- 3 求函数 $f(x)=\frac{1}{1-x}+\sqrt{x+1}$ 的定义域.
- 4 已知 $f(x)=1-x^2$, 求 $f(-2)$, $f(0)$ 和 $f(15)$, 并求函数 $f(x)$ 的值域.
- 5 函数的图象与 y 轴的公共点个数有多少种不同的情况? 举例说明.
- 6 已知函数 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 都是 $\mathbf{R}$ 上的增函数, 求证: $f(x)+g(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上也是增函数.
- 7 已知奇函数 $f(x)$ 在区间 $[1, 6]$ 上是增函数, 且最大值为 10, 最小值为 4, 判断 $f(x)$ 在 $[-6, -1]$ 上的单调性, 并求 $f(x)$ 在 $[-6, -1]$ 上的最值.
- 8 分别求函数 $f(x)=x^2+6x$ 的定义域为下列区间时的最值:
 - (1) $[-6, 7]$; (2) $[1, 3]$; (3) $[-6, -4]$.
- 9 判断下列函数是否具有奇偶性:
 - (1) $f(x)=(x+1)(x-1)$; (2) $f(x)=x(x+1)$;
 - (3) $f(x)=x+\sqrt[3]{x}$; (4) $f(x)=\frac{1}{x^2-1}$.

习题3-1B

- 1 已知集合 $A=[a, +\infty)$, 对应关系 f 为“求倒数”, 而且 f 为 A 上的函数, 求实数 a 的取值范围.
- 2 已知函数 $f(x)=\begin{cases} x^2, & x \leq 1, \\ 8x, & x > 1, \end{cases}$ 若 $f(x)=\frac{1}{4}$, 求 x 的值.
- 3 已知函数 $f(x)=\frac{2}{\sqrt{x}}$, 求这个函数的定义域与值域.
- 4 已知函数 $f(x)=3x-4$ 的定义域为 D , 值域为 $[-10, 5]$, 求 D .
- 5 已知函数

$$f(x)=\begin{cases} x-1, & x \in (-\infty, 0], \\ 2x-3, & x \in (0, +\infty). \end{cases}$$
 作出函数的图象, 并求不等式 $f(x)>0$ 的解集.
- 6 写出下列函数的单调性, 并证明:
 - (1) $y=\frac{1}{x-2}$; (2) $y=\frac{1}{\sqrt{x}}$.
- 7 已知函数 $f(x)=ax^2-2ax-3$, 其中 $a>0$, 运用函数的性质, 比较 $f(-2)$ 与 $f(4)$, $f(-3)$ 与 $f(3)$ 的大小.

- 8 已知函数 $f(x) = (x-1)^2 + ax + 2$ 是偶函数, 求实数 a 的值.
- 9 求证: $f(x) = \begin{cases} x-1, & x \geq 0, \\ -x-1, & x < 0 \end{cases}$ 是偶函数.
- 10 研究函数 $f(x) = x^2 - 2|x| - 1$ 的性质, 并作出函数图象.

习题3-1C

- 1 对于每个实数 x , 设 $f(x)$ 取 $y = 4x + 1$, $y = x + 2$, $y = -2x + 4$ 三个函数值中的最小值, 用分段函数的形式写出 $f(x)$ 的解析式, 并求 $f(x)$ 的最大值.
- 2 若函数 $f(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上的偶函数, 且 $f(x)$ 在 $(-\infty, 0]$ 上是减函数, $f(2) = 0$, 求不等式 $f(x) < 0$ 的解集.
- 3 求证: 函数 $f(x) = \frac{1}{x-1}$ 的图象关于点 $(1, 0)$ 对称.
- 4 求函数 $f(x) = x^2 + 2ax$, $x \in [1, 3]$ 的最值.